Mme Doux 9th

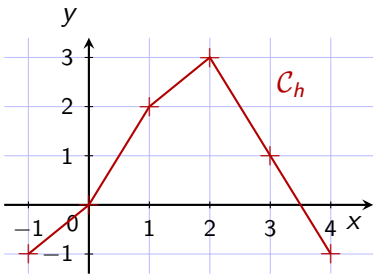
Évaluation 3

Sujet B

Prénom : .....

EXERCICE 1 [1 points]

On donne ci-dessous la représentation graphique d'une fonction h. Cocher les affirmations exactes.



☐ 4 est un antécédent de -1 par la fonction h.

☐ 0 n'a qu'un seul antécédent par la fonction h.

☐ $h(1) = 2$.

EXERCICE 2 [2 points]

On donne le tableau de valeurs d'une fonction h suivant.

	A	B	C	D	E
1	x	-2	-1	1	3
2	$h(x)$	7	2	-2	2

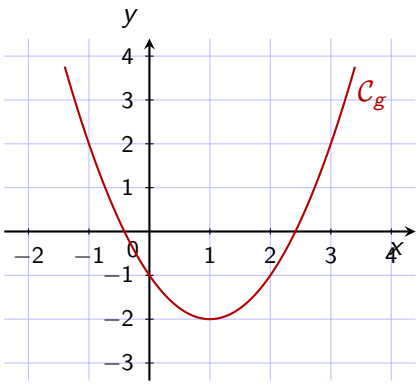
1. Quelle est l'image de -2 par la fonction h ?

2. Donner un antécédent de -2 par la fonction h.

3. La fonction h est définie par $h(x) = x^2 - 2x - 1$. Quelle formule a-t-on pu saisir dans la cellule B2 avant de l'étirer vers la droite jusqu'à la cellule E2 ?

EXERCICE 3 [2 points]

On donne la représentation graphique d'une fonction g suivante.



Par lecture graphique, répondre aux questions suivantes.

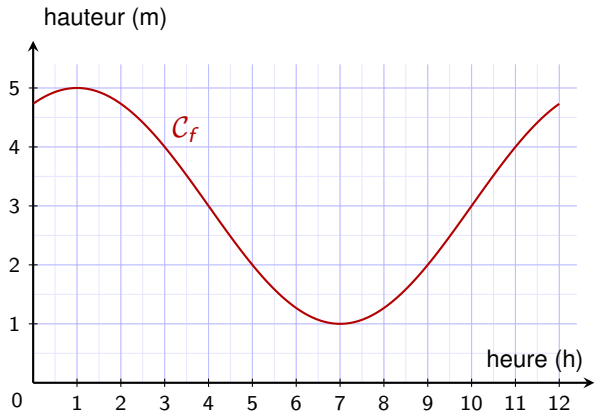
1. Compléter : $g(1) = \ldots\ldots\ldots$

2. Donner un antécédent de -1 par la fonction g.

3. Quelle est l'image de 3 par la fonction g ?

EXERCICE 4 **[3 points]**

Théo, pêcheur à Saint-Malo, prépare sa sortie en mer du 14 août (entre 0 h et 12 h). On a représenté la courbe représentative de la fonction f suivante qui, à l'heure de la matinée (entre 0 h et 12 h) du 14 août, associe la hauteur de la mer dans le port de Saint-Malo.



1. Le bateau ne peut quitter le port que si la hauteur d'eau dépasse 4 mètres. Quelles sont les tranches horaires de départ possibles pour ce bateau ?

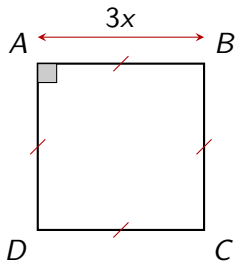
2. Théo décide de partir lorsque la hauteur d'eau est maximale. À quelle heure va-t-il partir ?

3. Donner l'image de 4 par la fonction f. Interpréter le résultat.

4. Donner le (ou les) antécédent(s) de 2 par la fonction f. Interpréter le résultat.

EXERCICE 5 **[5 points]**

On considère le carré $ABCD$ ci-contre.



1. Déterminer l'expression algébrique de :

   a. la fonction f qui à x associe le périmètre du carré $ABCD$;

   b. la fonction g qui à x associe l'aire du carré $ABCD$.

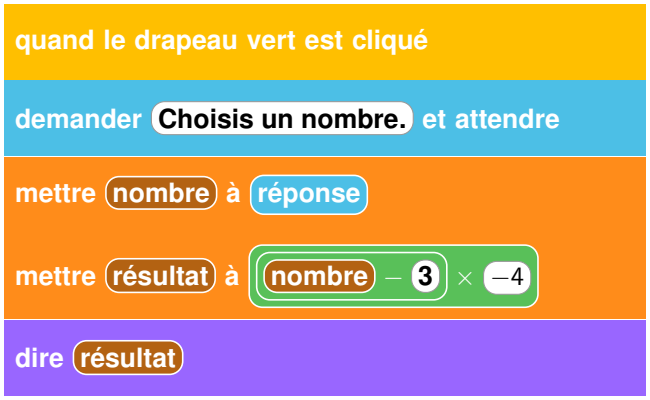
2. Calculer le périmètre puis l'aire du carré $ABCD$ lorsque $x = 2$.

3. Calculer l'image de 3 par les fonctions f et g. Interpréter les résultats.

4. Déterminer un antécédent de 12 par la fonction f. Interpréter le résultat.

EXERCICE 6 **[4 points]**

Voici un programme de calcul écrit en Scratch.



1. Vérifier que si l'on choisit -2 au départ, le programme donne 20 comme résultat.

2. Calculer le nombre obtenu si on choisit $\frac{1}{8}$ comme nombre de départ.

3. Soit p la fonction qui, au nombre x de départ, associe le résultat du programme. Déterminer l'expression algébrique de $p(x)$.

4. Déterminer le(s) antécédent(s) de 8 par la fonction p.

EXERCICE 7 **[9 points]**

1. Le triangle LUN est tel que $LN = 85$ cm, $LU = 40$ cm et $UN = 75$ cm. Ce triangle est-il rectangle ?

2. Le triangle OYE est tel que $YO = 7$ cm, $OE = 24$ cm et $YE = 24{,}9$ cm. Ce triangle est-il rectangle ?

3. $MARS$ est un rectangle tel que $MA = 4{,}5$ cm et $MR = 7{,}5$ cm. Calculer AR.